GeoEqui-LD 原生性能恢复与对应验证进展

结果截至 2026 年 11 月 5 日。当前原生 Geo 使用固定末轮 student 和普通 DSNT，各 STLD 保持原生读出。统一在同一 Validation100 开发集按原图口径评分；定位误差为 px，AoP 为角度误差，均越低越好。

本周期先排查完整模型性能下降，再验证训练修正与辅助损失收益。当前原生 Geo 两来源 ALL 均值为 17.350 px，相对固定 STLD 两来源误差均值低 0.550 px；AoP 低 0.713°。FH 仍高 3.997 px，是当前主线最明确的短板。匹配辅助对照和一项完整课程 FH 结构对照已有结果，结构贡献尚需在选定主训练协议下继续闭合。

一 完整模型性能恢复到了哪里

Geo 以 HRNet 特征、PS/FH 增强块与独立解码器预测三点。S 是医生标签监督，G 是几何一致性，P 是教师伪监督。此前旧强模型、cold 结构实验和后续新预热模型拥有不同训练历史；同名 FULL 的分数不能直接串成一次模型升级。

训练身份与用途	Validation ALL	能回答的问题
旧 e39 医学历史与桥接后的完整终态	19.978	同一旧权重在本开发集的桥接参照
早期 cold 完整模型 两来源均值	23.541	该 cold 训练协议下的结构参照
当前 F1101A / F1101B 原生 SGP	16.286 / 18.414	新预热来源下的固定低步幅验证

同期学习率配对中，43/44 来源仅将半监督步幅从 1e-4 改为 1e-5，ALL 分别低 1.305/2.869 px，同时保留分点代价。新 warm 确认的 LOW−BASE 在 A 为 +0.761、B 为 −25.711 px，仍有来源取舍。随后复用两份新 warm9000，固定 1e-5 各续训 3000 步得到上述原生结果。状态、计划、初始化与步幅均有证据参与，尚无单因素唯一解释。[1–3]

二 当前原生模型与固定基线

固定模型或误差均值	PSR	PSL	FH	ALL	AoP
Geo F1101A	8.490	13.789	26.581	16.286	5.141
Geo F1101B	8.931	13.604	32.707	18.414	4.966
Geo 两来源误差均值	8.711	13.696	29.644	17.350	5.054
STLD1801	10.654	16.399	24.184	17.079	5.657
STLD1901	11.805	17.248	27.109	18.720	5.876
STLD 两来源误差均值	11.229	16.823	25.646	17.900	5.767

原生 Geo 的 ALL 在四个交叉比较中有 3/4 更低，AoP 为 4/4 更低，FH 为 1/4 更低。按两来源等权，100 图中 ALL 改善 61 图、FH 恶化 65 图。当前支持整体定位主指标的恢复和平均优势，全指标优势仍受 FH 限制。固定 STLD 使用其原生初始化、预算与读出，本表提供同集表现参照。[3]

三 辅助损失与主模型是否对应

最新 F1101A/B 从各自同一个 warm9000 分出 S 与 SGP，固定 1e-5、3000 步与评价口径。S 仍保留 U 前向、变换、筛选和教师流程，仅关闭 G/P 辅助反传。两来源五项均值均改善，支持当前流程中辅助组合的增量。该批复用预热，尚未在这两份新来源补齐 SG、SP 四格。[3]

来源	匹配 S ALL	完整 SGP ALL	SGP−S ALL	SGP−S AoP
F1101A	23.204	16.286	−6.918	−8.919°
F1101B	28.209	18.414	−9.795	−9.959°

43/44 旧预热来源的 1e-5 四格已另行完成。SGP 相对 S 的 ALL 分别低 6.957/5.820 px；在已有 G 的条件下加入 P，ALL 低 1.266/0.745 px，AoP 却高 0.616/1.183°。因此组合的定位收益已有证据，各分量并非在每项指标上同向。该四格用于解释其自身来源，不能充当 F1101A/B 的完整贡献表。[2]

四 FH 结构验证到了哪一步

另一次单来源实验为 FULL 与 NO_FH 各自从配对医学初态训练 9000 步预热和 3000 步半监督。NO_FH 绕过整个 FH 增强块，保留 FH 解码器。该实验自己的 FULL 末轮 ALL 为 18.150 px，独立于上页 16.286/18.414 的两个主实例。[4]

该单来源固定末轮	FH	ALL	AoP	FH p95 差
FULL	31.364	18.150	6.897	参照
NO_FH	31.237	18.237	6.865	相对 FULL +3.082

按原始精度计算后列至三位，NO_FH−FULL 为 FH −0.126 px、ALL +0.087 px、AoP −0.032°。同一 FULL 权重在推理时临时旁路，FH 从 31.364 升至 33.232 px。两项分别反映重新训练后的适应能力和既有模型的即时依赖；目前保留 FULL，并将上述单来源结果作为局部结构证据。

五 下一阶段按主问题收敛

优先固定当前原生训练协议及其全部参照，围绕 FH 的误差来源提出一个可由对照区分的训练机制或结构问题。核验时同时保留 ALL、FH、AoP 和尾部，避免局部均值改善掩盖代价。随后在该主协议与来源下补齐必要损失和结构对照，再讨论有依据的模块调整。

两套借用 STLD 半径的推理组合已缩小 FH 差距，提供了方向与径向误差分解的线索。它们依赖基线输出，归入专项诊断附录。额外基线、扰动覆盖和效率结果置于主线证据之后。独立采集优势尚未验证，当前结果来自反复使用的开发集。[5]

本次需讨论的具体问题是原生 FH 修正与对应贡献验证的先后和范围。现有证据支持继续保留完整模型作为研究起点，尚不支持永久删去 FH 增强。主实验、消融和探索各自的对应关系及原始证据入口见配套《证据与主实验对应表》。